

เกมหยิบลิ้อพล (Luepol's Multi-Take Game)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์ลิ้อพลกับอาจารย์อัศราเล่นเกมสลับกัน มีการ์ด N ใบเรียงเป็นแถว แต่ละใบมีค่าต่างกัน ในแต่ละตา ผู้เล่นเลือกหยิบการ์ด 1, 2, หรือ 3 ใบจากฝั่งซ้ายเท่านั้น ผู้เล่นที่ได้คะแนนรวมมากกว่าชนะ ทั้งคู่เล่นอย่างดีที่สุด อาจารย์ลิ้อพลเริ่มก่อน ให้หาคะแนนรวมสูงสุดที่อาจารย์ลิ้อพลจะได้

"DP state คือตำแหน่งที่เหลือ" อาจารย์อัศราบอก " $dp[i]$ = คะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นปัจจุบันจะได้จากตำแหน่ง i ถึง $N-1$ $suffix_sum[i] - dp[i]$ คือคะแนนของอีกฝ่าย ดังนั้น $dp[i] = \max(suffix[i] - dp[i+k])$ สำหรับ $k = 1,2,3$ "

เพื่อพิสูจน์: พิมพ์คะแนนลิ้อพล แล้วพิมพ์ $dp[i]$ สำหรับ $i = 0$ ถึง $N-1$

Input

N แล้ว N ค่า

Output

บรรทัดแรก: คะแนนรวมสูงสุดของอาจารย์ลิ้อพล

บรรทัดที่สอง: $dp[0]$ $dp[1]$... $dp[N-1]$

Constraints: $1 \leq N \leq 100,000$, $1 \leq a[i] \leq 10,000$

ตัวอย่าง

Input	Output
3 4 56 52	112 112 108 52